Chapitre 4

Modèle quantique de l'atome.

4.1 Equation de Schrödinger

L'équation de Schrödinger constitue une généralisation de la relation classique liant la fonction des coordonnées et des impulsions à l'hamiltonien et l'énergie.

Si l'énergie potentielle est indépendante du temps, alors : $\mathcal{H} = T+V$ où T est l'énergie cinétique et V l'énergie potentielle, soit encore

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + V(x,y,z) \tag{4.1}$$

L'hamiltonien $\mathcal{H}$ et l'énergie E sont égaux en l'absence de forces dépendantes du temps.

$$\mathcal{H} = E \tag{4.2}$$

En mécanique quantique on représente les impulsions p_x, p_y et p_z par les opérateurs $-i\hbar\partial/\partial x$, $-i\hbar\partial/\partial y$ et $-i\hbar\partial/\partial z$ respectivement et on attribue au potentiel V l'opérateur $\hat{V}$. Par ailleur l'opérateur hamiltonien $\hat{\mathcal{H}}$ s'écrit alors :

$$\begin{aligned} \hat{\mathcal{H}} &= -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + \hat{V}(x,y,z) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + \hat{V}. \end{aligned} \tag{4.3}$$

Si on désigne par $\Psi(x,y,z)$ une fonction d'onde tel que

$$\hat{\mathcal{H}}\Psi = E\Psi \tag{4.4}$$

on obtient l'équation stationnaire de Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi + \hat{V}\Psi = E\Psi. \tag{4.5}$$

Cette équation est la généralisation de l'équation (4.2).

Si l'on veut suivre l'évolution de l'état du système dans le temps, c'est à dire, calculer la fonction d'onde non stationnaire $\Psi(x,y,z,t)$; il faut intégrer l'équation précédente en remplaçant l'énergie E par l'opérateur $i\hbar\partial/\partial t$, ainsi

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi + \hat{V}\Psi = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi, \tag{4.6}$$

c'est l'équation de Schrödinger généralisée qui est aussi l'équivalent de la loi fondamentale de la dynamique en mécanique classique. Le complexe conjugué de l'équation (4.6) s'écrit

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\Psi^* + \hat{V}\Psi^* = -i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi^* \tag{4.7}$$

où Ψ^* est le complexe conjugué de Ψ.

Si l'opérateur $\hat{V}$ ne dépend pas explicitement du temps alors l'énergie total E est conservée et les solutions $\Psi(x,y,z,t)$ cherchées sont de la forme

$$\Psi(x,y,z,t) = F(t)\psi(x,y,z). \tag{4.8}$$

En remplaçant dans l'équation de Schrödinger généralisée on obtient

$$i\hbar\frac{dF(t)}{dt}\psi(x,y,z) = F(t)\hat{\mathcal{H}}\psi(x,y,z) \tag{4.9}$$

soit encore

$$\frac{i\hbar\frac{dF(t)}{dt}}{F(t)} = \frac{\hat{\mathcal{H}}\psi}{\psi} = E. \tag{4.10}$$

Il en découle donc deux équations indépendantes :

$$\hat{\mathcal{H}}\psi = E\psi \tag{4.11}$$

$$i\hbar\frac{dF(t)}{dt} = EF(t). \tag{4.12}$$

La première équation est bien l'équation stationnaire de Schrödinger ou encore l'équation aux valeurs propres de l'opérateur hamiltonien $\hat{\mathcal{H}}$.

L'équation aux valeurs propres permet de déterminer le spectre d'énergie du système. En portant ces valeurs d'énergie dans l'équation (4.12) on trouve les solutions possibles dont la forme est donnée par :

$$F(t) = \exp -i\frac{E}{\hbar}t; \tag{4.13}$$

Soit enfin

$$\Psi(x,y,z,t) = e^{-i\frac{E}{\hbar}t}\psi(x,y,z) \tag{4.14}$$

4.2 Cas d'un hydrogénoïde

Un hydrogénoïde est un système constitué d'un noyau de charge Ze et d'un seul électron. L'électron subit le potentiel attractif coulombien du noyau si celui-ci est considéré comme un point materiel.

Soit $\mathcal{R}$ un référentiel et soient $\vec{r_1}$ et $\vec{r_2}$ les vecteurs position de l'électron et du noyau respectivement. Désignons par m_1 et m_2 les masses respectives de l'électron et du noyau et par $\Psi(\vec{r}_1,\vec{r}_2,t)$ la fonction d'onde décrivant l'état du système. L'opérateur hamiltonien du système s'écrit

$$\hat{\mathcal{H}} = -\frac{\hbar^2}{2m_1}\Delta_1 - \frac{\hbar^2}{2m_2}\Delta_2 + \hat{V}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,t) \tag{4.15}$$

où Δ_i est l'opérateur Laplacien et $\hat{V}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,t)$ l'opérateur énergie potentielle dans sa forme la plus générale. L'équation de Schrödinger généralisée s'écrit donc

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\vec{r}_1,\vec{r}_2,t) =$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1}\Delta_1 - \frac{\hbar^2}{2m_2}\Delta_2 + \hat{V}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,t)\right]\Psi(\vec{r}_1,\vec{r}_2,t) \tag{4.16}$$

Dans notre cas le potentiel dérive d'une force coulombienne ;

$$\hat{V}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,t) = -\frac{Ze^2}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|} \tag{4.17}$$

$$= -\frac{Ze^2}{r} = \hat{V}(r). \tag{4.18}$$

Pour l'atome d'hydrogène $Z = 1$. Ce qui nous interesse dans cette étude c'est l'étude de la structure interne de l'atome. Le mouvement d'ensemble de ce système, c'est à dire le mouvement du centre de masse, ne nous interesse pas à présent. Montrons tout d'abord que l'équation de Schrödinger peut s'écrire comme système de deux équations indépendantes l'une relative au mouvement du centre de masse et l'autre au mouvement relatif de l'électron autour du noyau.

Soient M la masse totale, μ la masse réduite et $\vec{R}$ le vecteur position du centre de masse

$$\vec{R} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2}{M} \tag{4.19}$$

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{M} \tag{4.20}$$

Si on pose $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$ alors

$$\vec{\nabla}_1 = \frac{\partial}{\partial \vec{r}_1} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \vec{r}_1}\frac{\partial}{\partial \vec{r}} + \frac{\partial \vec{R}}{\partial \vec{r}_1}\frac{\partial}{\partial \vec{R}} \tag{4.21}$$

$$= \frac{\partial}{\partial \vec{r}} + \frac{m_1}{M}\frac{\partial}{\partial \vec{r}} \tag{4.22}$$

$$= \vec{\nabla}_r + \frac{m_1}{M}\vec{\nabla}_R \tag{4.23}$$

de même

$$\vec{\nabla}_2 = -\vec{\nabla}_r + \frac{m_2}{M}\vec{\nabla}_R \tag{4.24}$$

ce qui nous permet d'écrire

$$\frac{\vec{\nabla}_1^2}{m_1} + \frac{\vec{\nabla}_2^2}{m_2} = \frac{1}{M}\vec{\nabla}_R^2 + \frac{1}{\mu}\vec{\nabla}_r^2 \tag{4.25}$$

L'équation de Schrödinger devient alors :

$$i\hbar\frac{\partial \Psi(\vec{r}, \vec{R}; t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2M}\vec{\nabla}_R^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu}\vec{\nabla}_r^2 + \hat{V}(r)\right]\Psi(\vec{r}, \vec{R}; t). \tag{4.26}$$

L'opérateur du second membre de l'équation (4.26) est indépendant du temps ; de ce fait nous pouvons représenter les solutions sous la forme

$$\Psi(\vec{r}, \vec{R}; t) = \psi(\vec{r}, \vec{R})\exp\left(-i\frac{\epsilon}{\hbar}t\right) \tag{4.27}$$

où ϵ est le spectre d'énergie du système, c'est à dire ; la solution de l'équation aux valeurs propres :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M}\vec{\nabla}_R^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu}\vec{\nabla}_r^2 + \hat{V}(r)\right]\psi(\vec{r}, \vec{R}) = \epsilon\psi(\vec{r}, \vec{R}). \tag{4.28}$$

Nous pouvons constater que le premier terme du membre de gauche dépend seulement de $\vec{R}$ alors que le second et le troisième dépendent seulement de $\vec{r}$. Par conséquent la fonction propre $\psi(\vec{r}, \vec{R})$ peut, en effectuant une séparation de variables, s'écrire

$$\psi(\vec{r}, \vec{R}) = \Phi(\vec{r})\mathcal{C}(\vec{R}). \tag{4.29}$$

En divisant les deux membres de l'équation (4.28) par $\psi(\vec{r}, \vec{R})$ on obtient

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\mathcal{C}(\vec{R})}\vec{\nabla}_R^2\mathcal{C}(\vec{R})\right\} +$$

$$\left\{-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\Phi(\vec{r})}\vec{\nabla}_r^2\Phi(\vec{r}) + V(r) - \epsilon\right\} = 0. \tag{4.30}$$

A l'intérieur des prenthèses nous avons groupé d'un coté les termes dépendant de $\vec{r}$ de l'autre celui dépendant de $\vec{R}$. La nullité de leurs somme pour toutes les valeurs de $\vec{R}$ et de $\vec{r}$ impose qu'ils soient égales, en valeur absolue, à une même valeur constante E' :

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\frac{1}{\mathcal{C}(\vec{R})}\Delta_R\mathcal{C}(\vec{R}) = E' \tag{4.31}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\Phi(\vec{r})}\Delta_r\Phi(\vec{r}) + V(r) - \epsilon = -E' \tag{4.32}$$

soit encore

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\Delta_R\mathcal{C}(\vec{R}) = E'\mathcal{C}(\vec{R}), \tag{4.33}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta_r\Phi(\vec{r}) + V(r)\Phi(\vec{r}) = (\epsilon - E')\Phi(\vec{r}). \tag{4.34}$$

D'après l'équation (4.33) on peut facilement constater que E' désigne l'énergie cinétique du centre de masse du système constitué du noyau et de l'électron. Si l'on soustrait cette quantité de l'énergie totale ϵ on obtient l'énergie E du système dans le référentiel du centre de masse. L'équation (4.34) décrivant le mouvement relatif s'écrit alors

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta_r\Phi(\vec{r}) + V(r)\Phi(\vec{r}) = E\Phi(\vec{r}) \tag{4.35}$$

c'est bien l'équation qui nous interesse car elle reflette la structure interne de l'atome et son intégration va nous permettre d'établir cette structure.

Du fait que la masse du proton m_2 est environ 2000 fois plus grande que celle de l'électron, la masse réduite μ sera alors approximativement égale à m_1 et le centre de masse sera quasi-confondu avec le noyau. Le mouvement relatif sera très proche de celui de l'électron autour du noyau.

4.2.1 Intégration du mouvement relatif

Dans la suite nous allons nous limiter au cas d'un potentiel sphérique ; c'est à dire un potentiel ne dépendant que de $||\vec{r}||$ et non de $\vec{r}$. Ainsi il est avantageux de travailler avec les coordonnées sphériques.

$$x = r\sin\theta\cos\varphi \tag{4.36}$$

$$y = r\sin\theta\sin\varphi \tag{4.37}$$

$$z = r\cos\theta \tag{4.38}$$

En coordonnées sphériques l'opérateur Laplacien s'écrit :

$$\begin{aligned}\Delta_r &= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\left\{\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\right. \\ &+ \left.\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right\} \qquad (4.39)\\ &= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) - \frac{\hat{L}^2}{\hbar^2 r^2} \qquad (4.40)\end{aligned}$$

où $\hat{L}$ est l'opérateur moment cinétique orbital.

L'équation (4.34) peut s'écrire en utilisant les coordonnées sphériques comme suit :

$$\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{2\mu r^2}{\hbar^2}\left\{E - V(r)\right\}\right]\Phi(r,\theta,\varphi)$$

$$-\left[\frac{\hat{L}^2}{\hbar^2}\right]\Phi(r,\theta,\varphi) = 0. \tag{4.41}$$

Le premier crochet contient un opérateur indépendant de θ et de φ, par contre le second est indépendant de r. Ceci nous permet donc d'écrire la solution sous forme d'un produit de deux fonctions l'une dépendant uniquement de r l'autre de θ et de φ ;

$$\Phi(r,\theta,\varphi) = R(r)Y(\theta,\varphi). \tag{4.42}$$

La fonction $Y(\theta,\varphi)$ étant la fonction propre de l'opérateur $\hat{L}^2$

$$\hat{L}^2 Y(\theta,\varphi) = \hbar^2 \lambda Y(\theta,\varphi) \tag{4.43}$$

ce qui conduit donc à :

$$\left[\frac{d^2}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{d}{dr} + \frac{2\mu}{\hbar^2}(E - V(r)) - \frac{\lambda}{r^2}\right] R(r) = 0 \tag{4.44}$$

où λ est la constante de séparation de variables.

On montrera plus tard que $\lambda = \ell(\ell+1)$ où ℓ est un entier positif ou nul.

Intégration de la fonction radiale L'équation différentielle permettant la résolution de la partie radiale de la fonction d'onde de l'hydrogénoïde est obtenue en faisant usage des équations (4.18), (4.44) et (4.43) :

$$\frac{d^2R(r)}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{dR(r)}{dr} + \left\{\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{Ze^2}{r}\right) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right\} R(r) = 0. \tag{4.45}$$

Multipliant par r on obtient

$$\left[r\frac{d^2}{dr^2} + 2\frac{d}{dr} + \left\{\frac{2\mu Ze^2}{\hbar^2} + \frac{2\mu Er}{\hbar^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r}\right\}\right] R(r) = 0. \tag{4.46}$$

Posons

$$\alpha^2 = -\frac{8\mu E}{\hbar^2}$$

et adoptons le changement de variable $\rho = \alpha r$, dans ce cas nous obtenons :

$$\left[\rho\frac{d^2}{d\rho^2} + 2\frac{d}{d\rho} + \left\{\frac{2\mu Ze^2}{\alpha\hbar^2} - \frac{\rho}{4} - \frac{\ell(\ell+1)}{\rho}\right\}\right] R(\rho) = 0. \tag{4.47}$$

Cette équation présente une similitude avec l'équation différentielle à laquelle obéit la fonction de Laguerre $\mathcal{L}$:

$$x\mathcal{L}''_{n_o,k} + 2\mathcal{L}'_{n_o,k} + \left\{n_o - \frac{k-1}{2} - \frac{x}{4} - \frac{k^2-1}{4x}\right\}\mathcal{L}_{n_o,k} = 0 \tag{4.48}$$

Si on remplace x par ρ et on compare les équations (4.47) et (4.48) nous obtenons :

$$\frac{2\mu Ze^2}{\alpha\hbar^2} = n_o - \frac{k-1}{2} \tag{4.49}$$

$$\ell(\ell+1) = \frac{k^2-1}{4} \tag{4.50}$$

or $\frac{k^2-1}{4}$ peut s'écrire comme $(\frac{k-1}{2}+1)\times(\frac{k-1}{2})$ et de toute évidence on a $\frac{k-1}{2} = \ell$ qui est un entier positif ou nul, par conséquent

$$k = 2\ell + 1$$

est un entier impaire. Le polynôme de Lagueure associé $L^k_{n_o}$ est un polynôme de degré $(n_o - k)$ et est donné par

$$L^k_{n_o}(\rho) = \sum_{s=0}^{n_o-k} (-1)^{s+k} \frac{[(n_o)!]^2}{(n_o-k-s)!(k+s)!s!}\rho^s \tag{4.51}$$

de ce fait la condition $n_0 - k \geq 0$ doit être satisfaite, autrement dit on doit avoir $k \leq n_o$ ou encore :

$$\frac{k-1}{2} = \ell < n_o. \tag{4.52}$$

Posons maintenant

$$n = n_o - \frac{k-1}{2} = n_o - \ell$$

n est un entier positif non nul. Or d'après l'équation (4.49) on a

$$\frac{2\mu Z e^2}{\alpha \hbar^2} = n \tag{4.53}$$

ce qui conduit à

$$n^2 = -\frac{\mu}{2}\left(\frac{Ze^2}{\hbar}\right)^2 \frac{1}{E} \tag{4.54}$$

ou encore, en posant $E = E_n$,

$$E_n = -\frac{\mu Z^2 e^4}{2\hbar^2 n^2} \tag{4.55}$$

qui s'écrit, en introduisant le rayon de la première orbite de Bohr pour l'atome d'hydrogène,

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{\mu e^2}, \tag{4.56}$$

comme

$$E_n = -\frac{Z^2 e^2}{2a_0 n^2} \tag{4.57}$$

Revenons à présent au calcul de la fonction radiale $R(r)$.
$R(\rho)$ étant une fonction de Laguerre ;

$$\begin{aligned} R(\rho) \equiv \mathcal{L}_{n_o,k}(\rho) &= e^{-\frac{\rho}{2}} \rho^{\frac{(k-1)}{2}} L^k_{n_o}(\rho) \\ &= e^{-\frac{\rho}{2}} \rho^{\ell} L^{2\ell+1}_{n+\ell}(\rho). \end{aligned} \tag{4.58}$$

où $L^{2\ell+1}_{n+\ell}(\rho)$ est le polynôme de Laguerre associé

$$L^{2\ell+1}_{n+\ell}(\rho) = \sum_{s=0}^{n-\ell-1} (-1)^{s+2\ell+1} \frac{[(n+\ell)!]^2 \rho^s}{(n-\ell-1-s)!(2\ell+1+s)!s!} \tag{4.59}$$

La fonction radiale $R_{n\ell}(r)$ doit satisfaire la condition de normalisation

$$\int_0^\infty r^2 R^2_{n\ell}(r) dr = 1 \tag{4.60}$$

c'est pourquoi un facteur de normalisation $N_{n\ell}$ doit être incorporé dans l'expression de la fonction radiale :

$$R_{n,\ell}(r) = N_{n,\ell} \mathcal{L}_{(n+\ell),(2\ell+1)}(\rho). \tag{4.61}$$

$$\int_0^\infty R^2_{n,\ell}(r) r^2 dr = |N_{n,\ell}|^2 \frac{1}{\alpha^3} \int_0^\infty \rho^2 |\mathcal{L}_{n_o,k}(\rho)|^2 d\rho = 1 \tag{4.62}$$

Après un calcul relativement long on peut montrer que

$$\int_0^\infty \rho^p |\mathcal{L}_{n_o,k}(\rho)|^2 d\rho = \sum_{t=0}^{p-1} \left\{ \frac{n_o!(p-1)!}{(p-1-t)!t!} \right\}^2 \frac{(p-1-t+n_o)!}{(n_o-t-k)!}; \tag{4.63}$$

où p est un entier supérieur ou égal à 1. Si $p = 2$ dans ce cas le résultat d'intégation devient :

$$\frac{(n_o!)^3}{(n_o-k)!}(2n_o - k + 1). \tag{4.64}$$

En remplaçant n_o par $n+\ell$ et k par $2\ell+1$ l'intégrale devient

$$\frac{2n\{(n+\ell)!\}^3}{(n-\ell-1)!} \tag{4.65}$$

de plus en utilisant l'expression de α

$$\alpha = \sqrt{-\frac{8E_n}{a_0 e^2}} = \frac{2Z}{na_0} \tag{4.66}$$

on obtient le facteur de normalisation $N_{n,\ell}$:

$$N_{n,\ell} = \pm\left[\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^3 \times \frac{(n-\ell-1)!}{2n\{(n+\ell)!\}^3}\right]^{\frac{1}{2}} \tag{4.67}$$

Enfin la partie radiale s'écrit :

$$R_{n\ell}(r) =$$

$$\pm\sqrt{\left[\left(\frac{2Z}{na_0}\right)^3 \frac{(n-\ell-1)!}{2n\{(n+\ell)!\}^3}\right]} e^{-\rho/2}\rho^\ell L_{n+\ell}^{2\ell+1}(\rho) \tag{4.68}$$

conventionnellement on choisit le signe moins $(-)$ dans le but d'avoir $R_{1,0}(r)$ positif.

La fonction d'onde totale s'écrit comme un produit d'une fonction radiale et d'une fonction angulaire :

$$\Phi_{n\ell m}(r,\theta,\varphi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell m}(\theta,\varphi) \tag{4.69}$$

n, ℓ et m sont appelés respectivement le nombre quantique principale, secondaire(ou azimuthal) et le nombre quantique magnétique. D'après l'expression de $L_{n+\ell}^{2\ell+1}(\rho)$ on peut tirer facilement les valeurs possibles de ℓ pour un n donné. en effet la sommation sur s, $\sum_{s=0}^{n-1-\ell}$, impose que :

$$\ell_{max} = n-1,$$

$$\begin{aligned} n &= 1,2,3,...,+\infty \\ \ell &= 0,1,2,...,(n-1). \end{aligned}$$

La notation "spectroscopique" pour les différentes valeurs de ℓ est :

$$\begin{aligned} \ell &= 0,1,2,3,4,5,6,7,... \\ notation &= s,p,d,f,g,h,i,k,... \end{aligned}$$

les fonctions radiales $R_{n\ell}$ s'écrivent alors :

$$R_{1s}, R_{2s}, R_{2p}, R_{3s}, R_{3p}, R_{3d}...$$

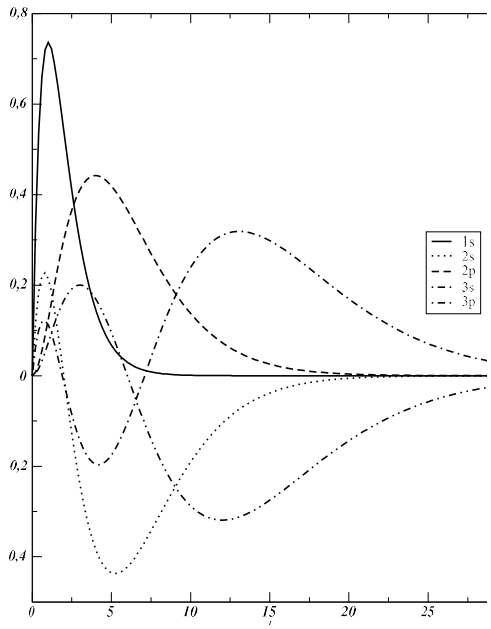


FIGURE 4.1 – *Représentation de la fonction radiale.*

Dans la suite on donne les fonctions radiales pour quelques valeurs de n et de ℓ :

$$
\begin{aligned}
R_{1s} &= 2\left(\frac{1}{a}\right)^{3/2} e^{-r/a} \\
R_{2s} &= \left(\frac{1}{2a}\right)^{3/2} \left[2 - \frac{r}{a}\right] e^{-r/2a} \\
R_{2p} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2a}\right)^{3/2} \left(\frac{r}{a}\right) e^{-r/2a} \\
R_{3s} &= \frac{2}{27} \left(\frac{1}{3a}\right)^{3/2} \left[27 - 18\left(\frac{r}{a}\right) + 2\left(\frac{r}{a}\right)^2\right] e^{-r/3a} \\
R_{3p} &= \frac{\sqrt{8}}{27} \left(\frac{1}{3a}\right)^{3/2} \left(\frac{r}{a}\right) \left[6 - \left(\frac{r}{a}\right)\right] e^{-r/3a} \\
R_{3d} &= \frac{4}{27\sqrt{10}} \left(\frac{1}{3a}\right)^{3/2} \left(\frac{r}{a}\right)^2 e^{-r/3a}
\end{aligned}
$$

où a désigne le rapport a_0/Z.

La probabilité de trouver un électron entre deux sphères de même centre o et de rayons r et $r + dr$ est proportionnelle à $|rR_{n\ell}(r)|^2 dr$.

Nous représentons dans la suite la quantité $rR_{n\ell}$. En effet $R_{n\ell}$ s'annule en $r = 0$, sauf pour $\ell = 0$ (à cause du terme ρ^ℓ) et en $r = \infty$ (à cause du terme $e^{-\rho/2}$). De plus, il y'a $(n - \ell - 1)$ noeuds entre $]0, \infty[$ (puisque $L^k_{n_o}$ est un polynôme de degré $(n_o - k)$), c'est pour cette raison que $n_r = (n - \ell - 1)$ est appelé nombre quantique radiale.

4.2.2 Fonctions propres et valeurs propres de $\hat{L}^2$.

Notons par $Y(\theta, \varphi)$ les fonctions propres de $\hat{L}^2$ avec

$$
\begin{aligned}
\hat{L}^2 &= -\hbar^2 \left\{ \frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial\varphi^2} \right\} \\
&= \hbar^2 \hat{\Lambda} \qquad (4.70)
\end{aligned}
$$

Si $Y(\theta, \varphi)$ est une fonction propre de $\hat{L}^2$, elle est aussi fonction propre de $\hat{\Lambda}$. Soit λ la valeur propre associée à la fonction propre $Y(\theta, \varphi)$;

$$
\begin{aligned}
\hat{\Lambda} Y(\theta, \varphi) &= \lambda Y(\theta, \varphi) \qquad (4.71) \\
\hat{L}^2 Y(\theta, \varphi) &= \hbar^2 \lambda Y(\theta, \varphi) \qquad (4.72)
\end{aligned}
$$

de manière plus explicite, cette dernière s'écrit encore :

$$
\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta} Y \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2} + \lambda Y = 0 \qquad (4.73)
$$

C'est l'équation différentielle que doit vérifier une fonction sphérique quelconque.

Les fonctions sphériques sont les polynômes homogènes qui satisfont l'équation de Laplace :

$$
\Delta u = 0 \qquad (4.74)
$$

où encore

$$
\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0
$$

si l'on utilise les coordonnées sphériques, au lieu des coordonnées cartésiens x, y et z, cette équation s'écrit :

$$
\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial u}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2 u}{\partial\varphi^2} = 0 \qquad (4.75)
$$

Supposons que la fonction sphérique u est un polynôme de degré ℓ en x, y et z. Or on sait que les coordonnées sphériques et cartésiens sont liées par :

$$\begin{aligned} x &= r\cos\varphi\sin\theta, \\ y &= r\sin\varphi\sin\theta, \\ z &= r\cos\theta \end{aligned}$$

par conséquent on peut écrire u comme produit de r^ℓ par une fonction purement angulaire vérifiant l'équation différentielle (4.73). Cette fonction angulaire n'est autre que $Y(\theta,\varphi)$

$$u = r^\ell Y(\theta,\varphi). \tag{4.76}$$

Or

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \ell r^{\ell-1} Y(\theta,\varphi)$$

et

$$r^2\frac{\partial u}{\partial r} = \ell r^{\ell+1} Y(\theta,\varphi)$$

d'où

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) &= \ell(\ell+1)r^\ell Y(\theta,\varphi) \\ &= \ell(\ell+1)u. \end{aligned}$$

Reportons ceci dans l'équation (4.75) et simplifions par r^ℓ, nous obtenons :

$$\ell(\ell+1)Y + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2} = 0. \tag{4.77}$$

on tire donc que

$$\lambda = \ell(\ell+1) \tag{4.78}$$

et finalement

$$\hat{L}^2 Y(\theta,\varphi) = \ell(\ell+1)\hbar^2 Y(\theta,\varphi). \tag{4.79}$$

Calculons à présent les fonctions propres $Y(\theta,\varphi)$. Ces fonctions sont des fonctions propres communes à $\hat{L}^2$ et à la composante sur l'axe de quantification z de l'observable $\hat{L}$; $\hat{L}_z$:

$$\hat{L}_z Y(\theta,\varphi) = m\hbar Y(\theta,\varphi) \tag{4.80}$$

Or

$$\hat{L}_z \equiv -i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi} \tag{4.81}$$

ce qui implique

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}Y(\theta,\varphi) = m\hbar Y(\theta,\varphi). \tag{4.82}$$

En intégrant par rapport à φ nous trouvons :

$$Y(\theta,\varphi) = f(\theta)e^{im\varphi} \tag{4.83}$$

où $f(\theta)$ est une fonction ne dépendant pas de φ.

De plus

$$Y(\theta,\varphi) = Y(\theta,\varphi+2\pi) \tag{4.84}$$

ce qui mène à

$$e^{i2\pi m} = 1 \tag{4.85}$$

par conséquent m est un entier.

Il reste à calculer $f(\theta)$; pour cela résolvons l'équation

$$\hat{L}^2 Y(\theta,\varphi) - \ell(\ell+1)\hbar^2 Y(\theta,\varphi) = 0. \tag{4.86}$$

En utilisant la relation (4.70) et en posant le changement de variable $t = \cos\theta$, nous obtenons :

$$\left[(1-t^2)\frac{d^2}{dt^2} - 2t\frac{d}{dt} + \left\{\ell(\ell+1) - \frac{m^2}{1-t^2}\right\}\right] W(t) = 0. \tag{4.87}$$

c'est bien l'équation différentielle que satisfont les fonctions associées de Legendre :

$$(1-x^2)\frac{d^2}{dx^2}P - 2x\frac{d}{dx}P + \left\{\ell(\ell+1) - \frac{m^2}{1-x^2}\right\} P = 0. \tag{4.88}$$

La solution physiquement acceptable, c'est à dire finie en tout point x compris entre $-1 \leq x \leq 1$, est donnée par :

$$P(x) = (1-x^2)^{|m|/2}\frac{d^m}{dx^m}\mathcal{P}(x) \tag{4.89}$$

où $\mathcal{P}$ est le polynôme de Legendre donné par :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(x) &= \sum_{k=0}^{s}(-1)^k \frac{(2\ell-2k)!}{2^k k!(\ell-k)!(\ell-2k)!}x^{\ell-2k} \\ &= \frac{1}{2^\ell(\ell!)}\frac{d^\ell}{dx^\ell}\left(x^2-1\right)^\ell \end{aligned} \tag{4.90}$$

avec $s = \ell/2$ si ℓ est paire et $s = (\ell-1)/2$ si ℓ est impaire. Nous pouvons écrire alors :

$$W(t) = P(t) = (1-t^2)^{|m|/2}\frac{d^m}{dt^m}\mathcal{P}(t). \tag{4.91}$$

Les polynômes de Legendre sont solutions de l'équation différentielle de Legendre

$$(1-x^2)\frac{d^2}{dx^2}\mathcal{P}(x) - 2x\frac{d}{dx}\mathcal{P}(x) + \ell(\ell+1)\mathcal{P}(x) = 0, \tag{4.92}$$

avec

$$\mathcal{P}(t) = \frac{1}{2^\ell(\ell!)}\frac{d^\ell}{dt^\ell}(t^2-1)^\ell \tag{4.93}$$

par conséquent

$$P(t) = (1-t^2)^{|m|/2}\left(\frac{1}{2^\ell(\ell!)}\frac{d^{\ell+m}}{dt^{\ell+m}}(t^2-1)^\ell\right). \tag{4.94}$$

où la variable t appartient à l'intervalle $[-1, 1]$.

$\mathcal{P}(t)$ est un polynôme de degré ℓ, donc si $m > \ell$ alors $W(t) = 0$ et par conséquent $m_{max} = \ell$.

En définitif, la solution physiquement acceptable que nous cherchons est :

$$Y_\ell^m(\theta,\varphi) = C_{\ell,m}P_\ell^m(\cos\theta)e^{im\varphi}. \tag{4.95}$$

La constante $C_{\ell,m}$ est déterminée grâce à la condition de normalisation

$$\int Y_\ell^m(\theta,\varphi)Y_\ell^m(\theta,\varphi)d\Omega = 1 \tag{4.96}$$

il vient que

$$\begin{aligned}|C_{\ell,m}|^2 &\int_{-1}^{+1}\left[P_\ell^m(\cos\theta)\right]^2 d(\cos\theta) \\ &\times \int_0^{2\pi} e^{-im\varphi}e^{im\varphi} = 1\end{aligned} \tag{4.97}$$

En utilisant l'une des propriétés des fonctions associés de Legendre exprimant l'orthogonalité de ces fonctions

$$\int_{-1}^{+1} P_\ell^m(x)P_{\ell'}^{m'}(x)dx = \frac{2}{2\ell+1}\frac{(\ell+m)!}{(\ell-m)!}\delta_{\ell\ell'}\delta_{mm'}. \tag{4.98}$$

on trouve :

$$|C_{\ell,m}|^2 \frac{4\pi}{2\ell+1} \frac{(\ell+m)!}{(\ell-m)!} = 1 \tag{4.99}$$

par suite la constante de normalisation s'écrit en module :

$$|C_{\ell,m}| = \left[\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!} \right]^{1/2}. \tag{4.100}$$

Un facteur de phase arbitraire peut être injecté dans l'expression de $C_{\ell,m}$:

$$C_{\ell,m} = \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}}\, e^{i\delta}. \tag{4.101}$$

On choisit par exemple δ tel que :

$$e^{i\delta} = (-1)^m. \tag{4.102}$$

Finalement, la fonction $Y_\ell^m(\theta,\varphi)$, appellée encore *harmonique sphérique d'ordre* ℓ, s'écrit :

$$Y_\ell^m(\theta,\varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{(2\ell+1)}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos\theta) e^{im\varphi}. \tag{4.103}$$

qu'on peut encore détailler comme suit :

$$(-1)^{\ell+m} \frac{1}{2^\ell(\ell!)} \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}}$$

$$\sin^{|m|}\theta \left(\frac{d}{d(\cos\theta)} \right)^{\ell+m} \sin^{2\ell}\theta \;\; e^{im\varphi}. \tag{4.104}$$

Donnons quelques valeurs de $Y_\ell^m(\theta,\varphi)$:

$$\begin{aligned}
Y_0^0(\theta,\varphi) &= \frac{1}{\sqrt{4\pi}}. \\
Y_1^0(\theta,\varphi) &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta. \\
Y_1^{\pm1}(\theta,\varphi) &= \mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin\theta \; e^{\pm i\varphi}. \\
Y_2^0(\theta,\varphi) &= \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3\cos^2\theta - 1). \\
Y_2^{\pm1}(\theta,\varphi) &= \mp\sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin\theta\cos\theta \; e^{\pm i\varphi}. \\
Y_2^{\pm2}(\theta,\varphi) &= \sqrt{\frac{15}{32\pi}} \sin^2\theta \; e^{\pm 2i\varphi}.
\end{aligned}$$

La dépendance en φ est contenue dans le facteur $(\exp \pm im\varphi)$, le module $|Y_\ell^m(\theta,\varphi)|$ est indépendant de φ.

Sur la figure(4.2) nous représentons $|Y_\ell^m(\theta,\varphi)|$ en fonction de θ pour ℓ = 1,2 et 3.

Sur ces figures $|Y_\ell^m(\theta,\varphi)|$ est proportionnelle à la distance entre le point de la courbe et le centre.

Les états quantiques d'un hydrogénoïde peuvent être représentés à l'aide de trois nombres quantiques : n, ℓ et m. En regardant l'expression de l'énergie de chacun des états

$$E_n = -\frac{mZ^2e^4}{2n^2\hbar^2}$$

on peut remarquer qu'à chaque niveau d'énergie correspond plusieurs fonctions propres à l'exception de l'état fondamental.

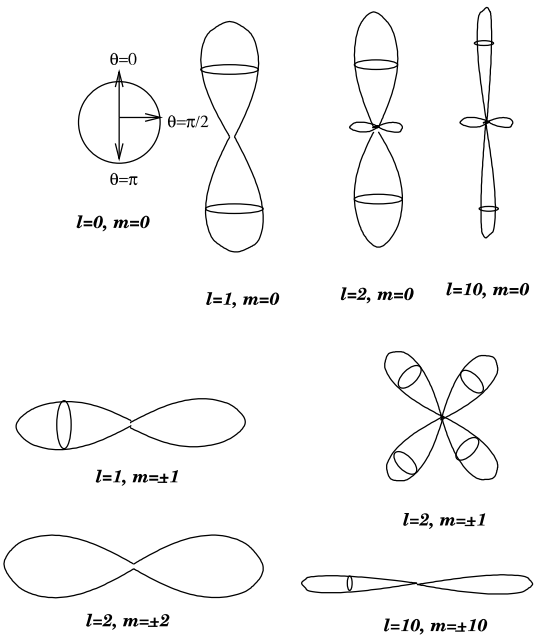


FIGURE 4.2 – *Représentation de la fonction $Y_{\ell m}$ sur un diagramme polaire*

n	E_n	ℓ	m	dégénérescence
1	E_1	0	0	1
2	E_2	0, 1	0, (0,±1)	1 + 3 = 4
3	E_3	0, 1, 2	0, (0,±1) et (0,±1,±2)	1 + 3 + 5 = 8
				...

TABLE 4.1 – dégénérescence des niveaux.

Donc si on exclu l'état fondamental $n = 1$, $\ell = m = 0$, tous les autres états sont dégénérés. La dégénérescence g_n d'un niveau s'obtient facilement en contabilisant le nombre de fonctions propres correspondants à ce niveau d'énergie E_n.

$$g_n = \sum_{\ell=1}^{n-1}(2\ell+1) = n^2 \tag{4.105}$$